

高技术战争第二次作业

姓名：陈天乐

学号：

班级：无25

浅谈陆域环境下军事智能五性的认识

在课上我们学习到，军事智能五性分别是：环境高复杂性、博弈强对抗性、响应高实时性、信息不完整性和规则不确定性。在陆域环境下，这五个特性分别体现为：

- 环境高复杂性——由于陆域作战的环境非常复杂，山地、丛林、城市、荒漠等地形多样，对智能装备的感知、导航和机动能力要求极高。而目前无法对如此复杂的作战场景进行可靠的特征提取，依靠大数据分析的军事人工智能面临的非结构化数据的未知本质维数是一个极大的挑战。
- 博弈强对抗性——我认为这种博弈强对抗性是战场从陆域真实环境下在算法软件层面的迁移拓展，因为目前的战争在陆域进行的同时，还会在信息域、认知域和算法域展开激烈竞争，策略与反策略。陆上战争还存在通过通信域换取存储域这样的方案，因此在军事智能系统层面也会存在强大的博弈对抗。
- 响应高实时性——战场上的形势是瞬息万变的，因此对军事智能系统就要求有极快的实时性响应，并且做出实时的判断与反制决策手段，比方说俄乌战争中俄方曾多次向乌方军事基地进行导弹远程打击，这些都是突发战场情况，事先无法预测，这时就需要智能系统的实时性响应来处理。
- 信息不完整性——有人说战争就像玩pvp游戏一样，而已经有很多像AlphaGo这种智能体在pvp中取得了非常好的成绩，甚至超越了人类最强的选手。但是战争比pvp游戏复杂的多，因为在现实战争中，很多时候敌方做出的决策和回击我方很多时候并不知情，导致处理信息并不完整。
- 规则不确定性——战争中不可能出现有明文规定的战争规则，只有暗流汹涌的尔虞我诈带来的对抗博弈中的规则冲突，同时还有可能会有地形与气候等环境因素的突变，都会使得军事系统的规则充满不确定性。